

$$W_m = \int dW_m = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I^2}{4\pi r} dr = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

当然，也可以把同轴传输线看成是在无穷远闭合的单匝线圈，由式（8.4-5）和式（8.3-5）得到线圈的磁能

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} I^2 \cdot \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

两种方法计算的结果一致。

【评价】对载流线圈，式（8.4-5）和式（8.4-8）都可以用来求解磁场能量。在自感已知的情況下，用式（8.4-5）更简洁。但在其它情況下，式（8.4-5）则不可用，只能用式（8.4-8）求解磁能。

如果空间中既有电场，又有磁场，那么在该空间中单位体积内的能量为电场能量密度和磁场能量密度之和，称为**电磁场能量密度**，用 w 表示，即

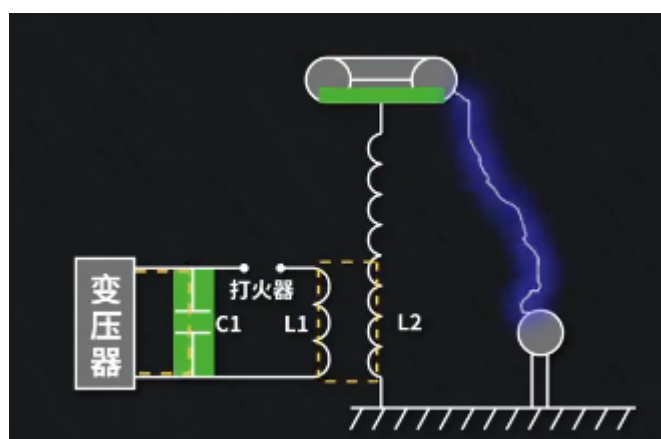
$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} + \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \quad (8.4-9)$$

对式（8.4-9）进行体积分，可得空间中总的电磁场能量

$$W = \iiint_V w dV = \iiint_V \frac{1}{2} (\vec{D} \cdot \vec{E} + \vec{B} \cdot \vec{H}) dV \quad (8.4-10)$$

积分遍及整个电磁场空间。

应用 8.4-1 特斯拉线圈



特斯拉线圈本质上是一个“会共振的变压器”。它通常由两级 LC 振荡电路组成，电源经变压器给电容充电，把电能存进电容，随后通过火花放电把这股能量倒进初级线圈，产生高频振荡的磁场；这个磁场再通过电磁感应把能量传给旁边的次级线圈。把两个线圈调到同一个共振频率，就像按节奏推秋千那样，能把次级的电压越“推”越高。最终在顶部出现极高电压的高频交流电，强到能把空气击穿，形成紫色电弧和“人造闪电”。它依靠的是电磁感应和共振放大，并非“凭空生电”，电压可达百万伏。